ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА


Оборудование для швейного производства
Швейные машины
Общего назначения
Определенного назначения (специальные)
Специализированные
Специальные полуавтоматы
Оборудование для ВТО
Оборудование для ПРП

- Машины **общего назначения** (**универсальные**) - стачивающие машины челночного стежка, применяемые для выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных, отделочных и временного скрепления
- Машины **определенного назначения** (**специальные**) - машины, на которых выполняют операции определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные), обметочные, подшивочные и отделочные (вышивка)
- **Специализированные** машины - машины, предназначенные для выполнения определенных операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины для втачивания рукавов, разметки проймы рукава, обтачивания бортов, стачивания боковых срезов и срезов рукавов сорочек, выстегивания ватных прокладок и др.
- **Специальные полуавтоматы** - машины для изготовления закрепок и петель, пришивки фурнитуры (пуговиц, крючков, петель), обтачивания манжет, клапанов, воротника, изготовления карманов и др.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВЫЕ

1. Останов и позиционирование иглы
2. Подъем и опускание лапки
3. Обрезка ниток
4. Закрепка строчки
5. Контроль длины стежка
6. Контроль края обрабатываемой детали
7. Отсчет числа стежков
8. Регулирование скорости
9. Регулирование давления лапки
10. Регулирование усилия прокола
11. Регулирование натяжения верхней нитки
12. Контроль пропуска стежков

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

13. Регулирование длины стежков при выходе на край детали
14. Регулирование верхнего и нижнего двигателей ткани
15. Регулирование растяжения и посадки материала и его месторасположения
16. Контроль положения края криволинейной детали
17. Совмещение детали по рисунку
18. Контроль сопряженности срезов
19. Выполнение надсечек
20. Рассоединение игловодителя

СЕРВИСНЫЕ

21. Контроль верхней нитки
22. Контроль нижней нитки
23. Контроль исправности иглы
24. Контроль нагрева иглы
25. Вдевание нитки в ушко иглы.
26. Смена шпули
27. Контроль плотности намотки нитки на шпулю
28. Окрашивание верхней нитки

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЯМИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Съем и удаление деталей

- Мелкие детали в контейнер
  - Воротник, манжеты, и т.д.
- Крупные детали в контейнер
  - Полочки, спинки, рукава

Выполнение разрезов

- Позиционирование деталей относительно режущего инструмента
  - Разрезание входа в карман
  - Разрезание уголков кармана
  - Вырезание петли
  - Отрезание тесьмы, ленты, кружева

Шитье

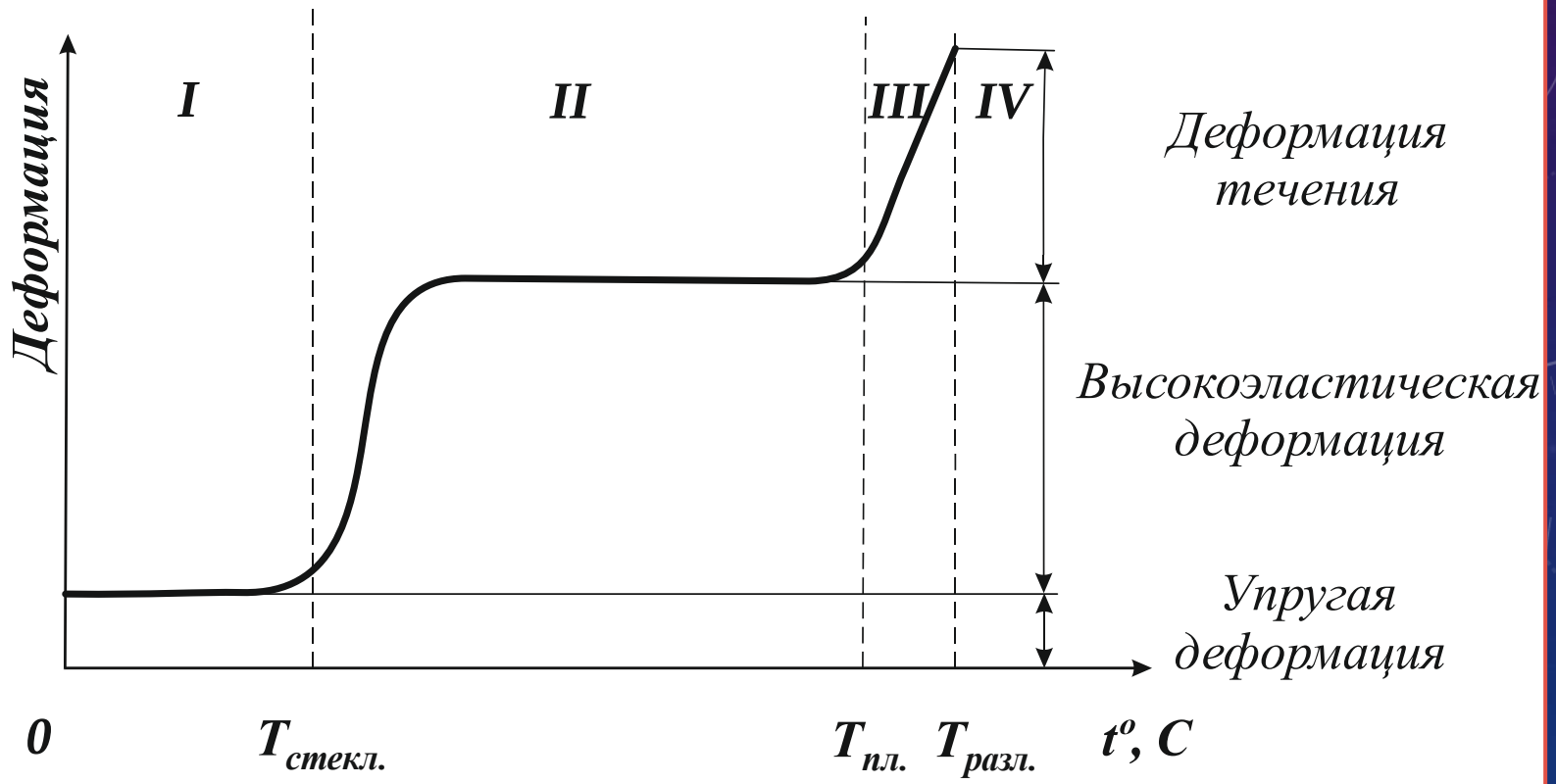
- Поворот детали относительно иглы
  - Воротники, кружево, клапаны

Установка деталей в зоне

- Подача прикладных материалов
  - Тесьма, кружево, ленты, пуговицы
- Формирование края детали
  - Планки, манжеты, складки, защипы, обтачки
- Фальцевание срезов
  - Накладной карман
- Совмещение срезов, деталей по меткам
  - Прямолинейные срезы крупных деталей, накладной карман с полочкой

СТАДИИ ПРОЦЕССА ВТО

- Первая стадия – подготовка материала к формованию (перевод в высокоэластическое состояние путем нагрева и пластификации).
- Вторая стадия – деформация материалов при минимальном времени и напряжении материала.
- Третья стадия – освобождение деформационного материала от пластификатора и перевод его в стеклообразное состояние.



Термомеханическая кривая: I – стеклообразное состояние, II – высокоэластичное состояние, III – вязкотекучее состояние, IV – разложение (деструкция)

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТО

- Утюжильная обработка
- Прессование
- Отпаривание

РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТО

- Температура
- Давление
- Увлажнение
- Время воздействия


Оборудование для ВТО
Основное оборудование
Вспомогательные средства
Техническая оснастка
Утюги
Утюжильные рабочие места
Прессы
универсальные
специальные
фальцовочные
Оборудование для окончательной ВТО
паровоздушные манекены
паровые щетки и пистолеты
отпариватели
прессовые установки
Декатиры
Каландры
Плиссировальные машины
Термофиксационные камеры
Парогенераторы
Вакуумные установки
Вентиляторы
Средства для подготовки воды
Конденсатосборники
Средства контроля и регулировки режимов ВТО
Накладки для утюгов
Покрытия подушек прессов
Утюжильные колодки
Пульверизаторы

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТО

- 1. По **технологическим возможностям:** широкого назначения (универсальное), специализированное и специальное
- 2. По **способу размещения изделия:** с горизонтальным размещением изделия и с вертикальным размещением
- 3. По **типу рабочих органов:** оборудование с подвижными и неподвижными рабочими органами
- 4. По **способу нагрева рабочих органов и изделий**, **способу их увлажнения и охлаждения:** электрическое – с электрическим нагревом рабочих органов и изделий с водяным увлажнением и естественным охлаждением изделий; паровое – с паровым нагревом рабочих органов и изделий и с паровым увлажнением и охлаждением изделий посредством вакуума; электропаровое – с электрическим и паровым нагревом рабочих органов и изделий и паровым увлажнением и охлаждением изделий с помощью вакуума

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТО

- 5. По **усилию механического воздействия на изделие:** по массе ручных подвижных рабочих органов (утюгов) и по силе прессования, развиваемой приводом
- 6. По **типу привода:** электромеханическое, гидравлическое и пневматическое. При этом оборудование с механическим приводом бывает ручным и ножным, с электрическим приводом – гидравлическим и механическим, а с пневматическим – цилиндровыми и мембранными
- 7. По **числу позиций** и **способу перемещения изделий** с позиции на позицию: однопозиционные столы и прессы, двухпозиционные и трехпозиционные прессы с возвратно-поступательным, поступательным (проходного типа) и поворотным (карусельного типа) способом перемещения изделий с позиции на позицию

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТО

- 8. По **степени автоматизации управления:** оборудование с ручным силовым и приводным управлением и с автоматизированным программным управлением релейного, перфокартного и микропроцессорного типа
- 9. **Способы подачи рабочих сред к оборудованию:** централизованные (трубопроводы для пара, вакуума и сжатого (воздуха) и индивидуальные (парогенераторы и вентиляторы для вакуумного отсоса)
- 10. По **степени автоматизации** вспомогательно-переместительных **приемов по загрузке и разгрузке:** оборудование с манипуляторами для съема изделий после обработки и укладки их в пачку и с роботами для загрузки оборудования деталями и их ориентации и совмещения